

Лабораторна робота 1 Основні поняття та загальні складові алгоритмів

Мета лабораторної роботи: набути навички представлення та розпізнавання основних ділянок алгоритму – лінійна; розгалужена; циклічна та представити алгоритм програми в трьох виглядах.

Теоретичні відомості

Асоціації зі словом алгоритм найрізноманітніші. Це – правило, послідовність, інструкція. Алгоритми працюють з даними, інформацією.

Інформація – це сукупність даних, які формуються на вході системи (із навколишнього середовища – вхідна інформація), яка піддається обробці за визначеними алгоритмами, зберігається та формується у певному вигляді (вихідна інформація) на виході системи.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових чи світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів, динамічних зображень на екрані тощо.

Інформація – це продукт взаємодії даних, структур їх представлення та алгоритмів їх обробки.

Якщо ми знаємо тільки вхід і вихід модель алгоритму може бути представлена у вигляді чорної скриньки (Рис. 1).



Рис.1 Модель чорної скриньки

Якщо ж ми знаємо правила перетворення та обробки вхідних даних, то така скринька стає білою.

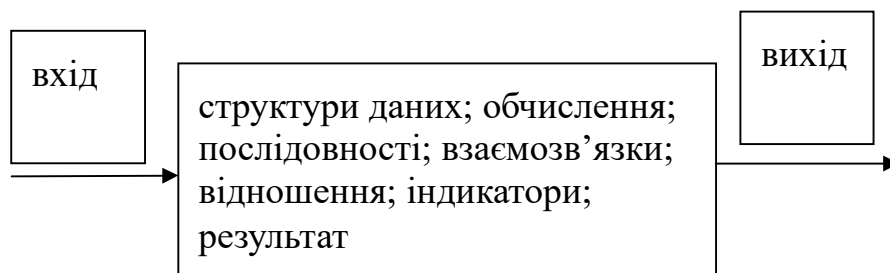


Рис.2 Модель білої скриньки

Алгоритм – це довільна коректно визначена обчислювальна процедура, на **вхід** якої подається деяка величина або набір величин, а результатом виконання якої є **вихідна** величина або набір значень.

Алгоритм – це логічна зв'язана послідовність кроків виконання визначених дій з урахуванням поставлених умов та вхідних даних для досягнення цільового результату.

Загальна структура програмного продукту може бути представлена як сукупність підпрограм. Для розуміння загальної мети алгоритму, виконавців та користувачів доцільно використовувати карту Захмана як загальне бачення алгоритму для створення програмних продуктів, систем автоматизації, ІТпідприємства, Інтернет-речей тощо. На рис. 1.4. представлено загальний вигляд карти Захмана, яка детально буде представлена в лабораторному практикумі з дисципліни.

Алгоритми можуть бути представлені в різних виглядах:

1. описовий алгоритм – текстовий опис покрокового виконання поставленої задачі;
2. у вигляді карт, схем, діаграм;
3. у вигляді блок-схеми реалізації алгоритму;
4. у вигляді псевдокоду;
5. у вигляді лістингу мови програмування з коментарями до виконання;
6. як математична модель;
7. як візуальне представлення графу;
8. як інструкція до виконання.

Алгоритм можна також розглядати як інструмент, який призначений для вирішення коректно поставленої обчислювальної задачі. У постановці задачі в загальних рисах визначаються відношення між входом та виходом. В алгоритмі описується конкретна обчислювальна процедура, за допомогою якої можна досягнути виконання вказаних відношень.

Можна навести загальні риси алгоритму:

Дискретність інформації. Кожний алгоритм має справу з даними:

вхідними, проміжними, вихідними. Ці дані представляються у вигляді скінченних слів деякого алфавіту.

Дискретність роботи алгоритму. Алгоритм виконується по кроках та при цьому на кожному кроці виконується тільки одна операція.

Детермінованість алгоритму. Система величин, які отримуються в кожний (не початковий) момент часу, однозначно визначається системою величини, які були отримані в попередні моменти часу.

Елементарність кроків алгоритму. Закон отримання наступної системи величин з попередньої повинен бути простим та локальним.

Виконуваність операцій. В алгоритмі не має бути не виконуваних операцій. Наприклад, неможна в програмі призначити значення змінній «нескінченність», така операція була би не виконуваною. Кожна операція опрацьовує певну ділянку у слові, яке обробляється.

Скінченність алгоритму. Опис алгоритму повинен бути скінченним.

Спрямованість алгоритму. Якщо спосіб отримання наступної величини з деякої заданої величини не дає результату, то має бути вказано, що треба вважати результатом алгоритму.

Масовість алгоритму. Початкова система величин може обиратись з деякої потенційно нескінченної множини.

Загальний алгоритм створення програмного продукту будь-якої складності починається з питань: Що на вході, що на виході (чорна скринька) та деталізується (яким чином будемо досягати результату – біла скринька) і може бути представлений як послідовність формування вхідних даних, виконання процедур їх обробки (різноманітні підпрограми) та формування вихідних даних, їх візуалізація та виведення в різних форматах. Алгоритм вважається коректним, якщо для кожного входу результатом його роботи є коректний вивід. Тоді коректний алгоритм **розв’язує** дану задачу. Якщо алгоритм некоректний, то для деяких входів він може взагалі не завершити свою роботу або видати відповідь, яка відрізняється від очікуваної. Доцільно розрізняти загальні алгоритми та обчислювальні алгоритми. Загальний

алгоритм передбачає формування послідовності використання окремих підалгоритмів (модулів, підпрограм) для вирішення задачі.

Лінійна ділянка алгоритму або лінійний алгоритм дозволяє здійснювати всі операції послідовно.

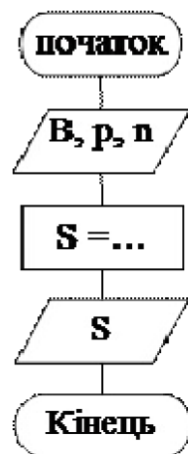


Рис. 3. Лінійний алгоритм

Розгалужена ділянка або розгалужений алгоритм – має умову на розгалуження для виконання.

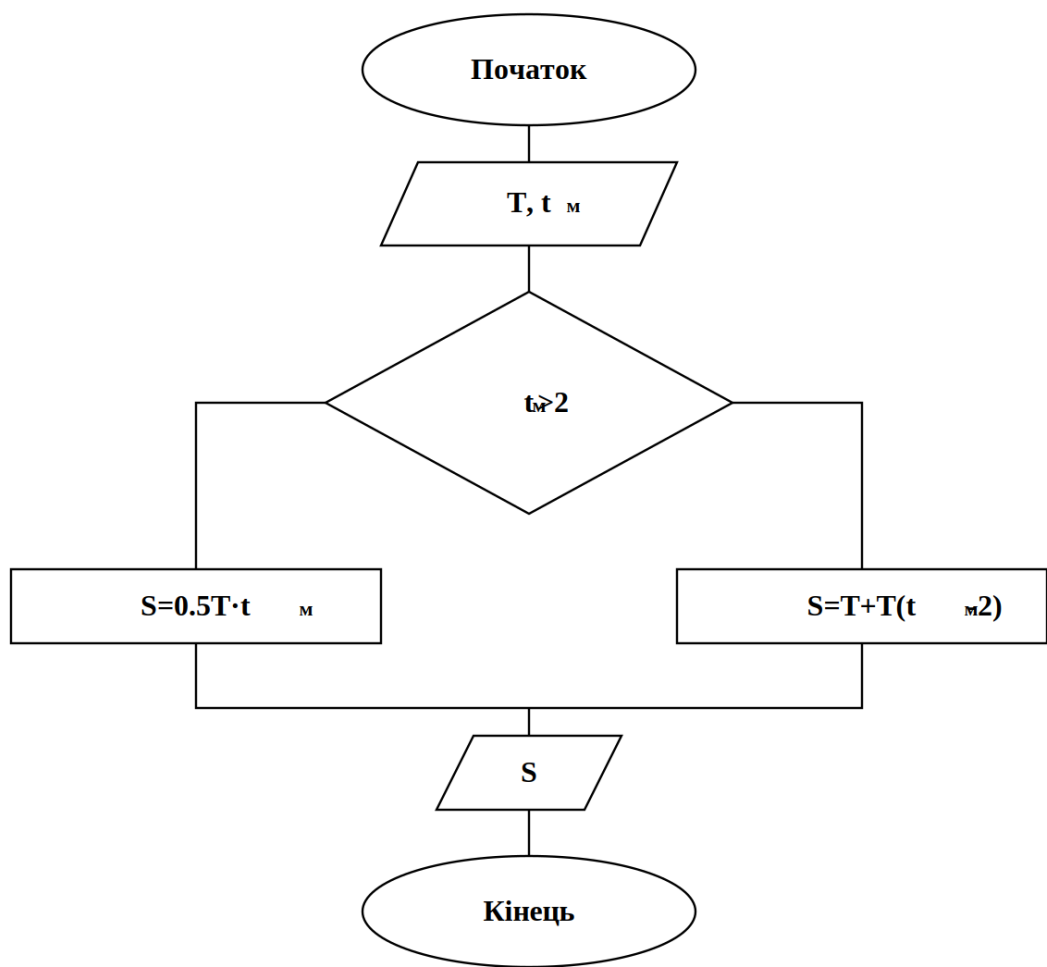


Рис. 4. Розгалуджений алгоритм

Циклічна ділянка або циклічний алгоритм має умову на розгодлудження для виконання та повторення операції.

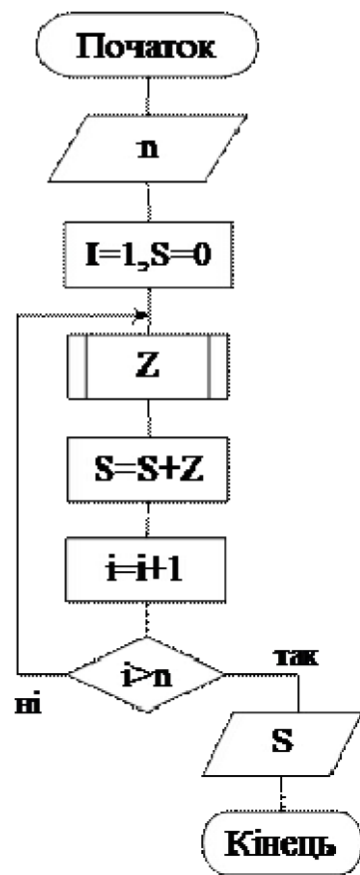


Рис. 5. Циклічний алгоритм за допомогою умови

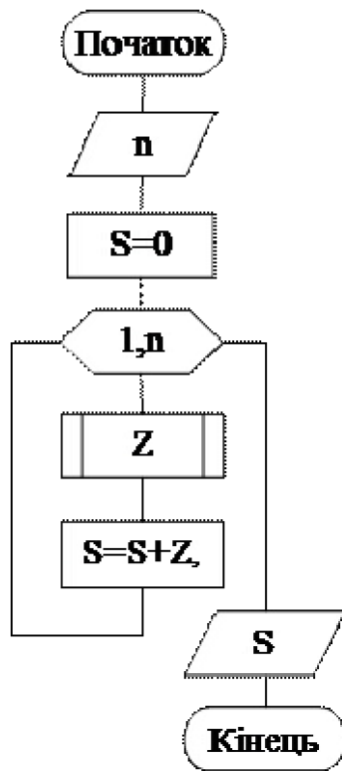
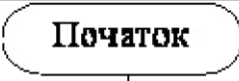
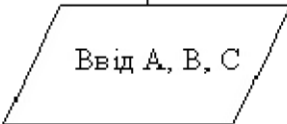
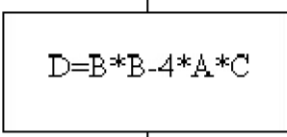
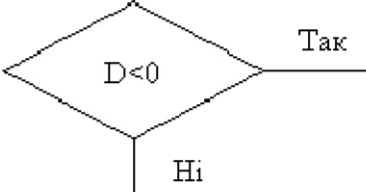
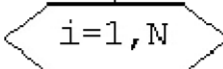
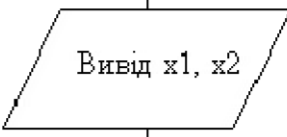
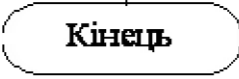


Рис. 6. Циклічний алгоритм за допомогою спеціального блоку.

Основні графічні складові алгоритмів представлені таблиці 1

Таблиця 1

Вигляд блоку	Призначення
	Початок алгоритму
	Блок вводу вхідних даних
	Блок обробки інформації. В блоці пишуться формули.
	Блок умови. В цьому блоці пишеться умова, в залежності від якої вибираються напрямки дії алгоритму.
	Заголовок циклу FOR
	Блок виведення результату
	Кінець алгоритму

Хід роботи.

1. Визначити завдання для написання програми, що буде містити три основні ділянки алгоритму.

2. Сформувати алгоритм та представити його в трьох виглядах за вибором (блок схема, структурований описовий, карта, діаграма, чорна, біла скринька, псевдокод, код програми з коментарями тощо)
3. Реалізувати алгоритм у вигляді програми. Звіт
 1. Назва роботи.
 2. Мета роботи.
 3. Хід роботи та виконання завдання.
 4. Лістинг програми.
 5. Висновки.

Контрольні питання та завдання

Охарактеризуйте алгоритм як чорну скриньку
Охарактеризуйте алгоритм як білу скриньку.

Дайте визначення обчислювального алгоритму.

Дайте визначення загального алгоритму.

Що таке дискретність інформації ?

Що таке дискретність роботи алгоритму ?

Що таке детермінованість алгоритму?

Що таке елементарність кроків алгоритму ?

Що таке виконуваність операцій ?

Що таке скінченність алгоритму?

Що таке спрямованість алгоритму ?

Що таке масовість алгоритму?

Що таке карта Захмана?

На які питання відповідає заповнена карта Захмана?

Які актори (діючі персонажі) представлені в карті Захмана?

Для якої архітектури використовується карта Захмана?

При підготовці даної теми були використані джерела [**Ошибка!**

Тестові питання та завдання

1.Кожний алгоритм має справу з даними: вхідними, проміжними, вихідними. Ці дані представляються у вигляді скінченних слів деякого

алфавіту, що характеризує дискретність інформації: скінченність алгоритму; дискретність алгоритму; масовість алгоритму.

2. Початкова система величин може обиратись з деякої потенційно нескінченної множини, що характеризує дискретність інформації: скінченність алгоритму; дискретність алгоритму; масовість алгоритму.

3. Алгоритм виконується по кроках та при цьому на кожному кроці виконується тільки одна операція, що характеризує дискретність алгоритму: детермінованість алгоритму; виконуваність операцій алгоритму; спрямованість алгоритму.

4. В алгоритмі не має бути не виконуваних операцій, що характеризує виконуваність алгоритму: детермінованість алгоритму; виконуваність операцій алгоритму; спрямованість алгоритму.

5. Якщо спосіб отримання наступної величини з деякої заданої величини не дає результату, то має бути вказано, що треба вважати результатом алгоритму, то це характеризує спрямованість алгоритму виконуваність алгоритму:

детермінованість алгоритму; виконуваність операцій алгоритму;

6. Закон отримання наступної системи величин з попередньої повинен бути простим та локальним, що характеризує виконуваність алгоритму: детермінованість алгоритму; виконуваність операцій алгоритму; елементарність кроків алгоритму.

7. Золоте правило розробника полягає використанні базових алгоритмів; дотримання всіх властивостей алгоритмів; охоплення максимального числа задач, розв'язаних алгоритмом; відмова від того, щоб бути повністю задоволеним результатом 8. Алгоритми можуть бути представлені за різними формами, зокрема (вибрати правильні варіанти (більше одного)):

Алгоритми можуть бути представлені в різних виглядах:

1. описовий алгоритм – текстовий опис покрокового виконання поставленої задачі;
2. у вигляді карт, схем, діаграм;
у вигляді блок-схеми